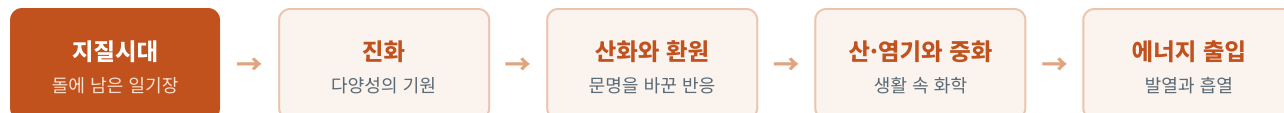


지질시대와 생물의 변천

지구는 46억 년짜리 일기장을 둘 속에 남겨 두었다.
그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 **NOW** 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? **개념 1**
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? **개념 2**
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? **개념 4**
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? **개념 5**

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

01 지질시대와 생물의 변천

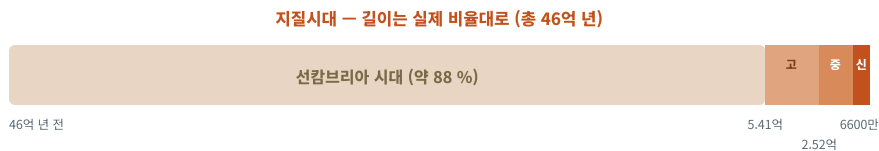
성취기준 10통과2-01-01

지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 지구 역사의 **약 88 %**를 차지하고, 우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대는 마지막 12 % — 약 5억 4천만 년 전부터의 이야기일 뿐이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.



구분 기준 = 생물계의 급격한 변화 (화석이 확 바뀌는 곳)

시대의 경계는 대부분 '대멸종'의 자리다 — 개념 4에서 확인

지질시대 = 화석으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아가 88 %, 나머지가 생물의 전성기

그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬샘

"'고·중·신' 순서 헛갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

● 날개 노트

지질시대

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀)

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

● 한눈에 암기

지구 나이 46억 년

구분 기준 = 생물(화석)!

선캄브리아 → 고 → 중 → 신

5 중학 과학 다시보기

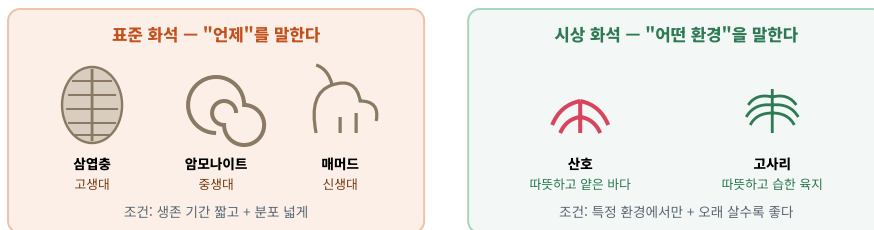
지층과 화석 (중1)

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 없으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

화석은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다. 삼엽충이면 고생대, 암모나이트·공룡이면 중생대, 매머드·화폐석이면 신생대다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다. 표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어디서·어떤 환경'을 말해 준다 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다.



표준 화석 = 시대의 도장 / 시상 화석 = 환경의 도장 — 묻는 질문이 다르다

그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

! 시험엔 이렇게

조건 바뀌치기가 단골 — "표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

● 날개 노트

화석이 되려면

단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

화폐석

동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

● 한눈에 암기

표준 = 언제 (짧고 넓게)

시상 = 환경 (종교 길게)

삼엽충-고 · 공룡-중 ·

매머드-신

✓ 바로바로 체크

- 1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. (O , X)
- 2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. (O , X)
- 3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. (O , X)

(지질시대와 생물의 변천) X E O Z O I 11

3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물들이 등장했다. **고생대**에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다** — 양치식물의 숲과 양서류의 시대다.

중생대는 파충류의 전성기 — 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 겉씨식물(소철·은행)의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 **포유류**가 채웠고, 속씨식물이 번성했으며, 매머드가 초원을 걸었고 — 시대의 끝자락에 **인류**가 등장했다. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.



남세균 → 삼엽충 → 공룡 → 포유류·인류 — 주인공 교체의 무대 뒤엔 환경 변화가 있다

그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

! 시험엔 이렇게

육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짙기기도 단골: **양치·고생대 · 겉씨·중생대 · 속씨·신생대**.

● 날개 노트

스트로마톨라이트

남세균이 커켜이 쌓아 만든
암석 — 지구 최초의 생명 활동
증거 중 하나.

산소와 오존층

광합성이 만든 산소(O_2) 일부가
상공에서 오존(O_3)이 되어
자외선을 막았다 — 육상 생물의
방패.

● 한눈에 암기

고생대: 삼엽충·육상 진출

중생대: 공룡·겉씨

신생대: 포유류·속씨·인류

✓ 바로바로 체크

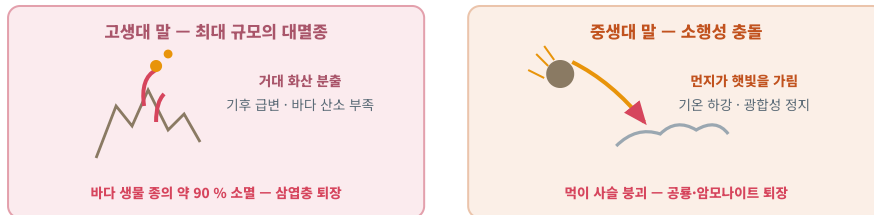
- 1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. (O , X)
- 2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. (O , X)
- 3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. (O , X)

08 (11월) X Z O I 135

4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 시간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 가장 컸던 것은 **고생대 말**의 대멸종이다. 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서, **바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다**. 삼엽충의 3억 년 역사가 여기서 끝났다.

가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다 — 공룡과 암모나이트가 무대에서 내려온 사건이다. 공통 구조를 보라. **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것, 이것이 이 성취기준의 심장이다.



공통 구조: 급격한 환경 변화 → 대규모 멸종 — 시대의 경계는 대멸종의 자리다

원인은 '유력한 설명'이다 — 과학은 증거가 쌓일수록 설명을 다듬는다

그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬
샘

"대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

● 날개 노트

대멸종

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건.
지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다.

충돌구의 증거

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

✓ 바로바로 체크

- 1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. (O , X)
- 2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. (O , X)
- 3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. (O , X)

(지질시대의 경계는 대멸종의 자리다) X E O Z O I 13

5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 '재편'이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 단, 회복에는 수백만 년이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '**여섯 번째 대멸종**'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.

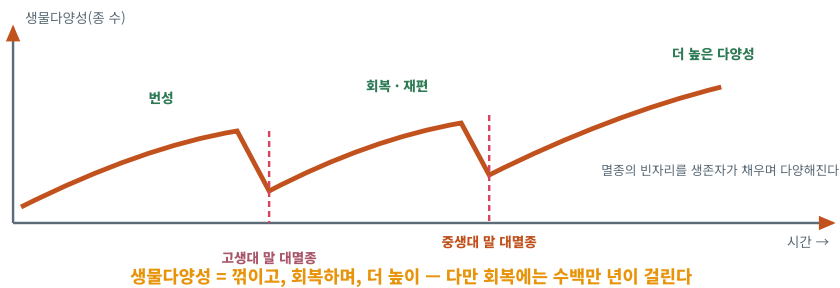


그림 5 | 대멸종과 생물다양성의 계단 — 위기 뒤의 재편

● 날개 노트

적응 방산

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

여섯 번째 대멸종?

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

● 한눈에 암기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ 지질시대(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ 표준 화석(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs 시장 화석(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산, 최대·바다 종 90 %) · 중생대 말(소행성, 공룡 퇴장)
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — 환경 변화가 생물다양성을 조각한다

✓ 바로바로 체크

- 1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. (O , X)
- 2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. (O , X)
- 3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. (O , X)

(진화) (지질시대) (생물다양성) (멸종) (빈자리) (재편)

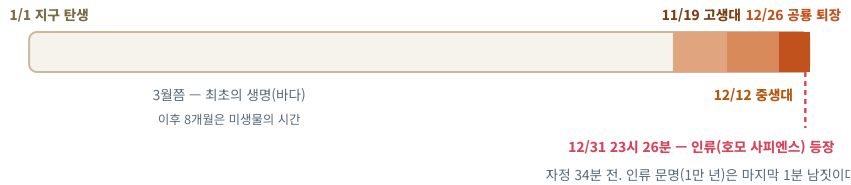
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

지구 46억 년을 1년 달력으로

자료

지구의 역사 46억 년을 **1년(365일)** 달력에 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.



해석의 3단계

- 환산의 원리** — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
- 검산해 보기(어림 복습!)** — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.41억 년 전 → 43일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
- 규모를 느끼기** — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

결론

지질학적 시간은 숫자로만 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

! 시험엔 이렇게

달력 환산 자료는 **비례식 계산과 순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. (O , X)
- ② 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. (O , X)
- ③ 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. (O , X)
- ④ 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.
- ⑤ 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.
- ⑥ 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-01 | 개념 1
 - ① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
 - ② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
 - ③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
 - ④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
 - ⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.
- ⑧ 표준 화석과 시상 화석에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-01 | 개념 2
 - ① 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다.
 - ② 시상 화석은 지층의 생성 시대를 알려 준다.
 - ③ 산호 화석은 당시 그곳이 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
 - ④ 매머드는 중생대의 표준 화석이다.
 - ⑤ 표준 화석은 좁은 지역에만 분포할수록 좋다.

9 **자료** 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 환산하면 하루는 약 1260만 년이 된다. 약 6600만 년 전에 일어난 중생대 말 대멸종은 달력에서 언제쯤인가? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 4·자료

- ① 11월 초 ② 12월 26일경 ③ 12월 1일경 ④ 12월 31일 자정 직전 ⑤ 10월 중순

10 지질시대 생물의 변천에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 3·5

- (가) 고생대에는 삼엽충이 번성했고 생물의 육상 진출이 일어났다.
(나) 포유류가 크게 번성한 것은 공룡이 멸종한 신생대부터이다.
(다) 속씨식물은 고생대를 대표하는 식물이다.

- ① (가) ② (가), (나) ③ (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 '광합성'과 '오존층'이라는 말을 포함하여 서술하시오.

●●●●●

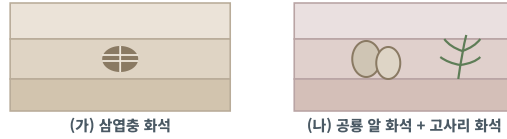
10통과2-01-01 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-01



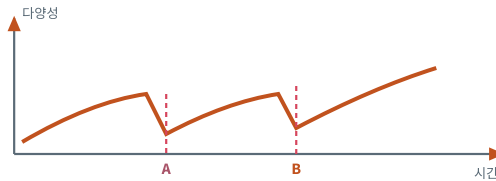
보 기

- ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
 ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
 ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 지질시대 동안 생물다양성(과의 수)의 변화를 나타낸 것으로, A와 B는 각각 고생대 말과 중생대 말의 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-01



보 기

- ㄱ. A 이후 삼엽충 화석은 더 이상 발견되지 않는다.
 ㄴ. B의 유력한 원인은 소행성 충돌에 따른 급격한 환경 변화다.
 ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	③	②	②	서술형	③	④

1 O 개념 1
시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

2 X 개념 2
고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.

3 O 개념 3
오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

4 선캄브리아 개념 1
지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

5 고, 중 개념 2
삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

6 소행성 개념 4
먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

7 ② 개념 1
구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

오답 왜 틀렸나

- ① 균등 분할이 아니다. ③ 대부분은 선캄브리아. ④ 순서 반대.
⑤ 최초 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

8 ③ 개념 2
산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석.

오답 왜 틀렸나

- ①·⑤ 표준 화석은 짧게 살고 넓게 퍼질수록 좋다. ② 시대는 표준 화석의 뒀. ④ 매머드는 신생대.

9 ② 개념 4·자료
 $6600\text{만} \div 1260\text{만} \approx 5.2\text{일} \rightarrow \text{연말에서 5일쯤 앞} = 12\text{월 } 26\text{일경}.$

오답 왜 틀렸나

- ④ 자정 직전은 인류의 자리다. 비례식 검산 습관이 답을 지킨다.

10 ②

개념 3·5

(가) 고생대의 두 사건 — 삼엽충 번성과 육상 진출. (나) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 속씨식물은 신생대의 대표 — 고생대는 양치식물이다.

11 모범 답안

개념 3

바다 생물의 **광합성**으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 자외선을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 광합성으로 산소 증가 ② 산소로부터 오존층 형성 ③ 자외선 차단으로 육상 진출 가능 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석. ㄴ (옳음) 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경. ㄷ (틀림) 고생대 지층인 (가)가 먼저 쌓였다.

함정 체크

한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 — **시대와 환경을 동시에** 읽어 낼 수 있다.

13 ④

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 삼엽충은 고생대 말(A) 대멸종으로 사라졌다. ㄴ (옳음) B = 중생대 말, 소행성 충돌이 유력한 원인. ㄷ (틀림) 그래프가 보여 주듯 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다.

함정 체크

대멸종 그래프의 포인트는 '꺾임'이 아니라 '**꺾임 뒤의 회복**'이다 — 빈자리 재편까지 읽어야 만점.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 지질시대 구분 기준 = **생물(화석)의 급변** — 선캄브리아 (88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 어떤 환경)
- ✓ 대멸종의 공통 구조: **급격한 환경 변화** → **멸종** → **빈자리 재편** — 다양성의 계단

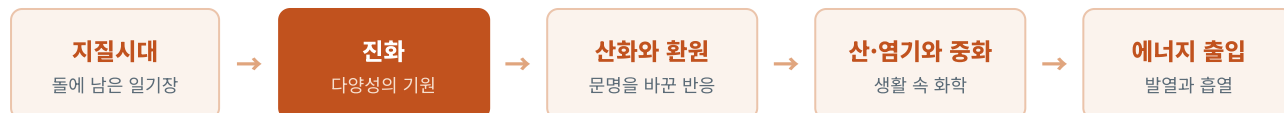
헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2

진화와 생물다양성

핀치의 부리도, 기린의 목도, 당신의 눈동자 색도 —
모두 '서로 다름'에서 시작된 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 **NOW** 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 부모에게서 태어난 형제도 왜 서로 다를까? **개념 1**
- 기린의 목은 '늘이려는 노력'으로 길어졌을까? **개념 2**
- 항생제를 함부로 먹으면 왜 위험해질까? **개념 3**
- 바나나가 멸종 위기라는 말은 왜 나올까? **개념 5**

"생물학의 그 무엇도 진화의 빛 없이는 의미가 없다." — 유전학자 테오도시우스 도브잔스키 (1973)

02

진화와 생물다양성

성취기준 10통과2-01-02

변이 → 자연선택 → 진화 → 생물다양성

1 변이 — 모든 이야기의 재료

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 제각각이고, 달팽이의 껍데기 색도, 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이렇게 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 변이는 결함이 아니다 — 뒤에서 보겠지만, **진화라는 드라마의 재료**가 바로 이 '서로 다름'이다.

다만 구별할 것이 있다. 운동으로 커진 근육, 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 **유전적 변이** — 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**다. 유전적 변이는 두 경로로 생긴다. DNA에 변화가 생겨 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**, 그리고 부모의 유전자가 **유성 생식** 과정에서 새롭게 조합되는 것이다.



그림 1 | 변이와 그 발생 경로 — 돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다

박찬샘

"'변이(變異)'의 이(異)는 '다름 이' — 병명이 아니라 '서로 다름' 그 자체다. 진화는 이 다름을 재료로 쓰는 조각가다."

● 날개 노트

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

돌연변이

DNA에 생긴 변화. 대부분은 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 씨앗이 된다.

● 한눈에 암기

변이 = 진화의 재료
유전되는 변이만 전달!
돌연변이 + 유성 생식

5 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달된다 — 그 조합 과정이 변이의 공장이다.

✓ 바로바로 체크

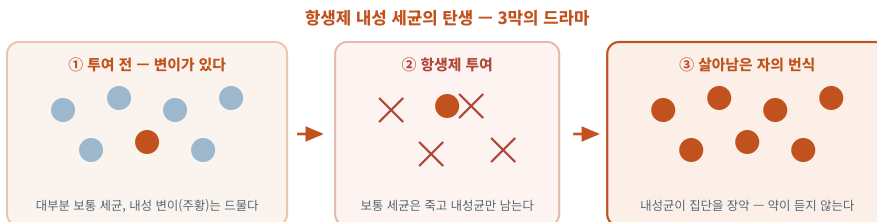
- 1 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 변이라 한다. (O , X)
- 2 운동으로 커진 근육 같은 후천적 차이도 자손에게 유전된다. (O , X)
- 3 유성 생식은 부모 유전자의 새로운 조합을 만든다. (O , X)

O E (용역 기이로 남고생) X Z O I 용역

3 자연선택의 현장 — 지금도 일어나고 있다

진화는 화석 속 옛날이야기가 아니다. 갈라파고스 제도의 **핀치**는 섬마다 먹이가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 **부리 모양이 다르게 선택**되었다 — 다윈에게 결정적 영감을 준 새들이다. 그리고 병원에서는 지금 이 순간에도 자연선택이 진행 중이다. 바로 **항생제 내성 세균**이다.

순서가 핵심이다. 세균 집단에는 **항생제를 만나기 전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다. 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고, **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다 — 항생제라는 환경이 '체'가 되어 집단을 거른 것이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 똑같은 구조다.



항생제는 내성을 만들지 않는다 — 이미 있던 내성 변이를 '선택'할 뿐이다

그림 3 | 항생제 내성 세균의 형성 — 변이(재료)에 선택(환경)이 작용한 결과

! 시험엔 이렇게

"항생제 투여 후 내성이 처음 생겼다"(X — 변이는 투여 **전부터** 있었다)가 최고 빈출 함정. 의사가 항생제를 **처방대로 끝까지** 복용하라는 이유도 여기에 있다 — 어중간한 복용은 내성균만 골라 살리는 선택압이 된다.

● 날개 노트

핀치

갈라파고스 제도의 작은 새. 섬·먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화해 '다윈의 핀치'로 불린다.

내성

약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 세균 '집단'이 세대를 거치며 얻는다 — 사람 몸이 아니라.

● 한눈에 암기

변이 먼저, 선택은 나중!
항생제 = 고르는 체
핀치 부리 = 먹이가 조각

✓ 바로바로 체크

- 1 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 있었다. (O, X)
- 2 핀치의 부리 모양 차이는 먹이 환경에 따른 자연선택의 결과다. (O, X)
- 3 항생제가 세균에게 내성 유전자를 새로 만들어 준다. (O, X)

(하글린 블로썬 디자인) X E O Z O I 디자인

4 생물다양성 — 세 개의 층으로 읽는다

변이가 생기고, 환경이 고르고, 세대가 쌓이는 일이 수십억 년 반복된 결과 — 지구는 지금의 다채로운 생명으로 채워졌다. 이 풍요로움을 **생물다양성**이라 하며, 세 개의 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성** — 같은 종 안에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가다. 무당벌레의 갖가지 무늬가 그 얼굴이다.

둘째 층은 **종 다양성** — 한 생태계 안에 종이 얼마나 많고, 고르게 분포하는가다. 종 수가 같아도 한 종이 독차지한 숲보다 여러 종이 고루 사는 숲의 종 다양성이 높다. 셋째 층은 **생태계 다양성** — 숲·갯벌·사막·강처럼 생태계 자체의 다양함이다. 세 층은 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고, 다양한 생태계가 다양한 종을 품는다.**



유전자 → 종 → 생태계 — 세 층이 함께 높아야 진짜 '다양한' 지구다

그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

! 시험엔 이렇게

층 바꿔치기가 단골 — "생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수"(X — 그건 종 다양성, 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함). "종 수만 많으면 종 다양성이 높다"(X — 분포의 고름까지 봐야 한다).

● 날개 노트

생물다양성

일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도 — 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름

전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종 다양성의 숨은 조건.

● 한눈에 암기

유전적 = 종 안의 다름

종 = 많고 + 고르게

생태계 = 서식지의 다양함

✓ 바로바로 체크

- 1 무당벌레의 다양한 무늬는 유전적 다양성의 예다. (O , X)
- 2 종 수가 같다면 분포가 고름수록 종 다양성이 높다. (O , X)
- 3 생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수를 뜻한다. (O , X)

(목표와 함께 읽기) X E O Z O I 100

5 다양성이 무너지면 — 바나나의 경고

생물다양성은 왜 지켜야 할까. 첫째, **생태계의 안정** — 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 버텨 준다. 둘째, **인류의 자원** — 식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔다. 아직 연구되지 않은 종은 **아직 열어 보지 않은 서랍**이다.

유전적 다양성이 무너지면 어떻게 되는지는 **바나나**가 보여 준다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 **캐번디시 단일 품종** — 씨 없이 껍ќ이로 번식시키기 때문이다. 변이가 없으니 **하나의 전염병이 뚫으면 집단 전체가 함께 무너진다**. 실제로 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 파나마병으로 몰락해 캐번디시로 교체되었고, 그 캐번디시도 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 서식지 파괴·남획·외래종·오염·기후변화로 다양성이 줄어드는 지금, 보전은 감상이 아니라 **생존 전략**이다.

알짜 정리 — 진화와 생물다양성 한 장 요약

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식) = 진화의 재료 — 유전되는 변이만 전달된다
- ✓ 자연선택: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 유리한 변이의 생존·번식 → 집단이 변한다 (진화)
- ✓ 현장: 핀치 부리·항생제 내성 — 변이가 먼저, 환경은 고를 뿐
- ✓ 생물다양성 3층(유전자·종·생태계) — 유전적 다양성이 낮으면 전염병 하나에 무너진다 (바나나)

박찬
샘

"다양성 보전'은 착한 일이라서가 아니라 — 미래의 약과 밥이 그 안에 들어 있어서다. 서랍을 태우면서 보물찾기를 할 수는 없다."

● 날개 노트

캐번디시 바나나

씨 없이 껍ќ이(무성 생식)로 늘린 품종 — 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같다.

파나마병

곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 '그로 미셸' 품종을 몰락시킨 실제 사건.

● 한눈에 암기

다양성 = 안정 + 자원

단일 품종 = 유리성

감소 5적: 서식지·남획·외래종·오염·기후

5 앞 소단원과 연결

대멸종 (01)

환경 급변 때 살아남는 것은 '다양한 변이를 품은' 집단이었다 — 여섯 번째 대멸종 경고와 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 관계가 복잡한 생태계일수록 평형이 잘 유지된다. (O , X)
- 2 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 높다. (O , X)
- 3 생물다양성은 의약품 등 인류의 자원이 된다. (O , X)

08 (목표 이해 — 응용 이해) X Z O I 응용

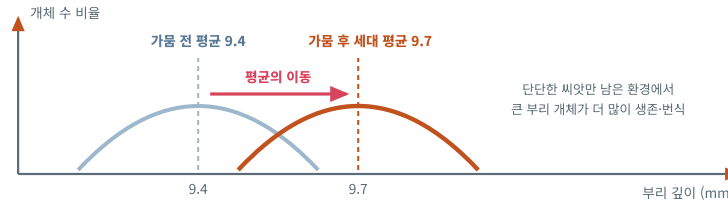
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

가뭄이 고른 부리 — 갈라파고스 핀치

자료

그랜트 부부는 갈라파고스의 작은 섬 대프니 메이저에서 중형 땅핀치를 수십 년간 추적했다. 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 바닥나고 크고 단단한 씨앗만 남자, 핀치의 다수가 굶어 죽었다 — 그런데 살아남은 새들은 평균적으로 부리가 더 컸다. 가뭄 전 집단의 평균 부리 깊이는 약 9.4 mm, 가뭄을 넘긴 생존자들의 다음 세대는 평균 약 9.7 mm였다.



해석의 3단계

1. **변이가 먼저 있었다** — 가뭄 전에도 부리 깊이는 개체마다 달랐다(분포 곡선의 '폭'이 그 증거다). 가뭄이 변이를 만든 것이 아니다.
2. **환경이 골랐다** — 단단한 씨앗만 남은 환경에서는 큰 부리가 생존에 유리했다. 가뭄이 '체'의 역할을 했다.
3. **집단의 평균이 이동했다** — 살아남은 큰 부리 개체들이 남긴 다음 세대의 평균이 9.4 → 9.7 mm로 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것** — 이것이 진화다.

결론

진화는 수백만 년짜리 과거형만이 아니라 **관찰 가능한 현재진행형**이다. 그리고 한 번의 가뭄으로도 측정될 만큼, 변이·선택·세대라는 세 부품만 있으면 어디서든 돌아간다.

! 시험엔 이렇게

그래프 문제의 판정 기준: 곡선의 폭 = 변이, 평균의 이동 = 자연선택의 결과. "개체들의 부리가 자라서"라는 선지가 나오면 X — 변한 것은 개체가 아니라 **집단의 구성**이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 진화는 개체가 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되어 일어난다. (O , X)
- 2 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 만들어진다. (O , X)
- 3 생물다양성에는 유전적·종·생태계 다양성이 모두 포함된다. (O , X)
- 4 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 _____라 한다.
- 5 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정을 _____이라 한다.
- 6 같은 종 안에서 유전자가 다양한 정도를 _____ 다양성이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 자연선택에 의한 진화에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

- ① 생물은 살아가는 동안 얻은 형질을 자손에게 물려준다.
- ② 변이는 자연선택이 일어난 뒤에 새로 만들어진다.
- ③ 진화가 일어나면 한 개체의 형질이 일생 동안 변한다.
- ④ 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 더 많은 자손을 남긴다.
- ⑤ 한 종의 개체들은 모두 같은 형질을 갖고 태어난다.

- 8 변이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-01-02 | 개념 1

- ① 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 생긴다.
- ② 같은 종의 개체들 사이에는 형질의 차이가 없다.
- ③ 운동으로 커진 근육은 자손에게 유전되는 변이다.
- ④ 변이는 진화와 관계가 없다.
- ⑤ 변이는 서로 다른 종 사이의 형질 차이를 말한다.

9

자료 다음은 항생제 내성 세균 집단이 형성되는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

(세균 집단에 변이 존재 → 항생제 투여 → 내성 없는 세균 죽음 → 내성 세균이 번식하여 집단 장악) ●●●

10통과2-01-02 | 개념 3

- ① 항생제가 세균에게 내성을 새로 만들어 주었다.
- ② 내성 세균은 항생제 투여 후에 처음 생겨났다.
- ③ 항생제 투여 전 세균 집단에는 변이가 없었다.
- ④ 내성 세균의 증가는 용불용설로 설명된다.
- ⑤ 항생제가 환경이 되어, 내성 변이를 가진 세균이 자연선택되었다.

10

생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-02 | 개념 4

- (가) 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 가능성이 크다.
 (나) 종 다양성은 종의 수가 많고 분포가 고를수록 높다.
 (다) 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수를 뜻한다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11

서술형 항생제를 오·남용하면 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있는 까닭을 '변이'와 '자연선택'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

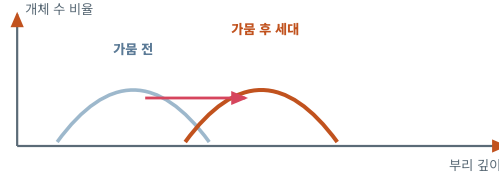
10통과2-01-02 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 어느 섬의 핀치 집단에서 가뭄 전 집단과 가뭄 후 다음 세대의 부리 깊이 분포를 나타낸 것이다. 가뭄 동안 작고 부드러운 씨앗이 사라지고 크고 단단한 씨앗만 남았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-02



보 기

- ㄱ. 가뭄 전 핀치 집단에는 부리 깊이의 변이가 있었다.
- ㄴ. 가뭄이라는 환경 변화가 부리가 큰 개체를 선택했다.
- ㄷ. 가뭄 동안 각 개체의 부리가 점점 자라나 커진 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ

- 13 **자료** 다음은 바나나 재배에 대한 자료다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-02

오늘날 수출용 바나나는 대부분 씨 없이 껍질로 번식시킨, 유전적으로 거의 동일한 캐번디시 단일 품종이다. 과거의 주력이던 '그로 미셸' 품종은 곰팡이 전염병(파나마병)으로 몰락하였다.

보 기

- ㄱ. 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 매우 낮다.
- ㄴ. 유전적으로 동일한 집단은 하나의 전염병에 집단 전체가 무너질 수 있다.
- ㄷ. 품종을 다양하게 재배하는 것은 생물다양성 보전과 무관하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	O	변이	자연선택	유전적	④	①	⑤	③	서술형	⑤	②

1 X

개념 2

노력으로 얻은 형질의 유전은 라마르크의 용불용설 — 기각된 설명이다.

2 O

개념 1

돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다.

3 O

개념 4

유전자 → 종 → 생태계, 세 층이 모두 생물다양성이다.

4 변이

개념 1

같은 종 안의 '서로 다름' — 진화의 재료.

5 자연선택

개념 2

환경에 유리한 변이의 생존·번식 — 다윈의 핵심 개념.

6 유전적

개념 4

같은 종 안의 유전자 다양함 = 유전적 다양성.

7 ④

개념 2

자연선택의 정의 그대로 — 유리한 변이가 살아남아 더 많이 번식한다.

오답 왜 틀렸나

① 후천 형질은 유전 안 됨(라마르크식). ② 변이가 먼저, 선택이 나중. ③ 변하는 건 개체가 아니라 집단. ⑤ 변이가 있기에 선택이 가능하다.

8 ①

개념 1

유전적 변이의 두 경로 — 돌연변이와 유성 생식의 유전자 조합.

오답 왜 틀렸나

② 개체마다 다르다. ③ 후천적 차이는 유전 안 됨. ④ 변이는 진화의 재료. ⑤ 변이는 '같은 종 안'의 차이이다.

9 ⑤

개념 3

항생제 = 선택의 체. 이미 있던 내성 변이가 살아남아 번식했다.

오답 왜 틀렸나

①·②·③ 내성 변이는 투여 전부터 있었다 — 최고 빈출 함정.
④ 용불용설이 아니라 자연선택이다.

10 ③

개념 4

(가) 변이가 다양할수록 급변에도 살아남을 개체가 있다. (나) 종 다양성 = 종 수 + 분포의 고름 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 한 생태계 안 종의 수는 종 다양성 — 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함이다.

11 모범 답안

개념 3

세균 집단에는 항생제에 견디는 **변이**를 가진 개체가 이미 존재한다. 항생제를 오·남용하면 내성 없는 세균은 죽고 내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 세대를 거치며 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 형성된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 내성 변이가 **미리** 존재 ② 항생제에 의한 선택(내성균만 생존·번식) ③ 세대 반복으로 집단 형성 — "항생제가 내성을 만들었다"고 쓰면 감점.

12 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 가뭄 전 분포 곡선의 '폭'이 변이의 증거다. ㄴ (옳음) 단단한 씨앗만 남은 환경이 큰 부리를 골랐다. ㄷ (틀림) 개체의 부리가 자란 게 아니라 집단의 구성이 바뀌었다.

합정 체크

분포 그래프에서 폭 = 변이, 평균 이동 = 선택의 결과 — 이 두 줄만 기억하면 끝.

13 ②

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 꾀꼬리(무성 생식)로 늘렸으니 유전자가 거의 같다. ㄴ (옳음) 그로 미셀의 몰락이 실제 사례다. ㄷ (틀림) 품종의 다양화는 유전적 다양성을 높이는 보전 활동이다.

합정 체크

바나나 자료는 유전적 다양성 층을 묻는 문제다 — 종 다양성과 헷갈리지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다
- ✓ 자연선택 5단계: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 (변하는 건 집단!)
- ✓ 생물다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종 (바나나)의 교혼을 기억하라

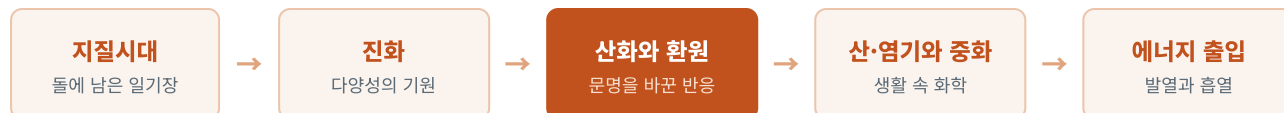
헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2

산화와 환원

깎아 둔 사과가 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 **NOW** 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? **개념 4**
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? **개념 2**
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? **개념 3**
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? **개념 5**

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

03 산화와 환원

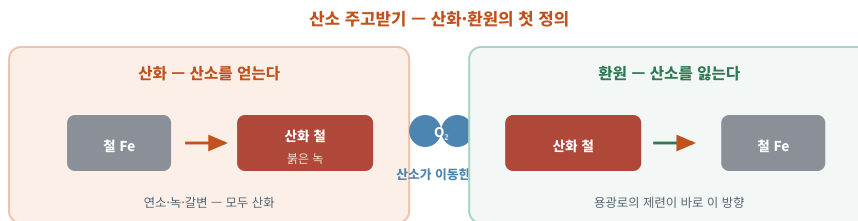
성취기준 10통과2-01-03

산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 타면 탄소가 산소와 결합해 이산화 탄소가 된다.

반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다**. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다. 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람이 있을 수 없다.



산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원 — 주는 쪽 없이 받는 쪽은 없다

그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬샘

"산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

● 날개 노트

연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화

산소 잃음 = 환원

둘은 언제나 동시!

5 중학 과학 다시보기

화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

✓ 바로바로 체크

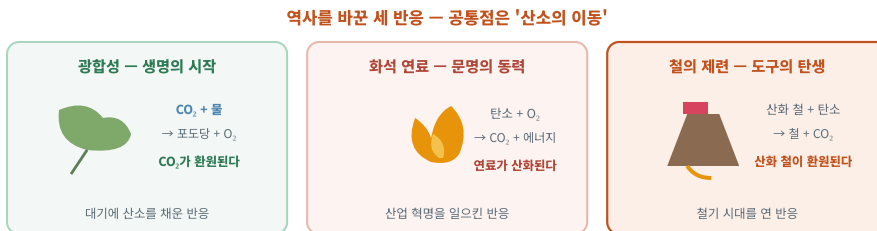
- 1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O, X)
- 3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. (O, X)

O X (녹이 슬다) X Z O I 답음

2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다. 첫째, **광합성** — 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이때 **이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채웠고(01에서 본 오존층의 재료다), 지구 생명의 에너지 공장이 되었다.

둘째, **화석 연료의 연소** — 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째, **철의 제련** — 용광로에서 산화 철(철광석)이 산소를 잃고 **철로 환원**되는 반응. 철기 시대부터 마천루까지, 도구 문명의 뼈대가 여기서 나왔다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다.



앞사귀·굴뚝·용광로 — 무대는 달라도 각본은 같다: 산소의 이동

그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

! 시험엔 이렇게

"광합성에서 이산화 탄소는 산화된다"(X — 산소를 잃고 포도당으로 환원). "제련에서 산화 철은 산소를 얻는다"(X — 잃는다). 각 반응에서 누가 산소를 얻고 잃는지부터 표시하고 시작하라.

● 날개 노트

제련

광석에서 금속을 뽑아내는 일.
용광로에서는 코크스(탄소)가 산화 철의 산소를 빼앗아 간다.

코크스

석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리 — 제련의 '산소 도둑' 역할.

● 한눈에 암기

광합성: CO_2 환원

연소: 연료 산화

제련: 산화 철 환원

✓ 바로바로 체크

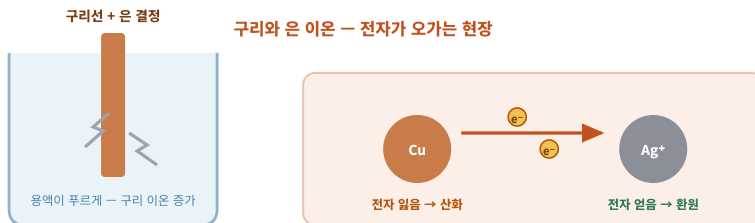
- 1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O , X)
- 2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O , X)
- 3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O , X)

(정답 — 1.거짓 2.맞음 3.거짓) X E O Z O I 39

3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 산소 정의와 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다. 그리고 전자로 봐도 규칙은 같다. **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다.



전자 잃음 = 산화, 전자 얻음 = 환원 — 산소 없이도 성립하는 넓은 정의

그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

! 시험엔 이렇게

이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① 구리: 전자 잃음(산화) ② 은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원) ③ 용액의 푸른색: 구리 이온 때문. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

● 날개 노트

이온

전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (-)를 띤다.

석출

용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화

전자 얻음 = 환원

푸른색 = 구리 이온!

✓ 바로바로 체크

- 1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O, X)
- 3 이때 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O, X)

(공부 궁|o |e|n) X E O Z O I ㅁㅁㅁ

4 생활 속 산화·환원 — 우리 결의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라. 겨울 주머니 속 **손난로**는 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 것 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품이다.

깍아 둔 사과가 갈색이 되는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이고, 반대로 이 반응을 늦추려 설탕물·레몬즙을 바르는 것은 산소와의 접촉을 줄이는 지혜다. 이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.



타고 · 녹슬고 · 숨 쉬고 · 데우고 — 전부 같은 규칙의 다른 얼굴

그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

! 시험엔 이렇게

짜 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

● 날개 노트

세포 호흡

포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

갈변 늦추기

레몬즙·설탕물은 산소와의 접촉을 줄여 산화를 늦춘다 — 부엌의 화학.

● 한눈에 암기

호흡 = 포도당 산화

광합성 = CO₂ 환원

손난로·갈변 = 산화

✓ 바로바로 체크

- 1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. (O , X)
- 2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. (O , X)
- 3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. (O , X)

(자료 — 응급 화학실험) X E O Z O I 응용

5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다.** 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 순서도 여기서 나온다. ① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 환원.

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 물으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

알 알아 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- ✓ 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원
- ✓ 세 반응: 광합성(CO_2 환원) · 화석 연료 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원)
- ✓ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 구리 이온) · 은 이온 환원(석출)
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬
샘

"헛갈릴 땐 '잃산얻환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 안대로 얻으면 산화라는 것만 짚으로 묶어 두자."

● 날개 노트

동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/ 잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

● 한눈에 암기

전자: 잃산 얻환

산소: 얻으면 산화!

둘은 한 몸, 언제나 동시

5 앞 소단원과 연결

육상 진출 (01)

광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

✓ 바로바로 체크

- 1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- 2 전자를 얻는 반응은 산화다. (O , X)
- 3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. (O , X)

08 (8월) X Z O I 4월

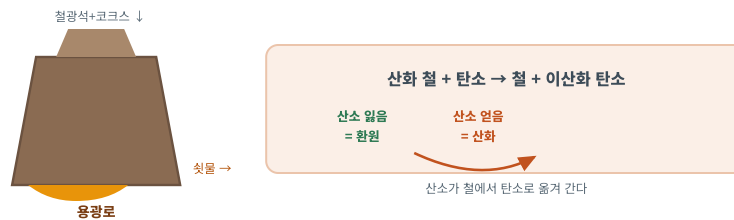
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 현장

자료

용광로에 철광석(주성분 산화 철)과 코크스(탄소)를 넣고 뜨거운 공기를 불어 넣으면, 노 아래쪽으로 쇳물이 흘러나오고 굴뚝으로는 이산화 탄소가 빠져나간다. 전체 반응을 단순화하면 다음과 같다.



해석의 3단계

1. 이동한 것 찾기 — 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(산화 철), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(이산화 탄소). 산소가 철 → 탄소로 이동했다.
2. 이름 붙이기 — 산소를 잃은 산화 철은 환원되어 철이 되고, 산소를 얻은 코크스(탄소)는 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 있다.
3. 문명으로 연결하기 — 이 '산소 도둑질' 기술을 손에 넣은 순간 인류는 철기 시대를 열었다. 더 단단한 농기구와 도구 — 반응식 하나가 역사의 방향을 바꿨다.

결론

복잡해 보이는 공정도 "산소가 어디서 어디로 갔는가" 한 질문이면 뼈대가 드러난다. 잃은 자(환원)와 얻은 자(산화)를 표시하는 순간, 용광로는 거대한 산화·환원 실험 장치일 뿐이다.

! 시험엔 이렇게

제련 문제의 답은 늘 같은 두 줄 — 산화 철: 산소 잃음 → 환원, 탄소: 산소 얻음 → 산화. "코크스가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
- ② 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- ③ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. (O , X)
- ④ 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.
- ⑤ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.
- ⑥ 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-03 | 개념 1·3
 - ① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
 - ② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
 - ③ 산화가 일어날 때 환원은 일어나지 않을 수 있다.
 - ④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
 - ⑤ 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.
- ⑧ 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-03 | 개념 2
 - ① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
 - ② 철의 제련에서 코크스(탄소)는 산소를 얻어 산화된다.
 - ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
 - ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
 - ⑤ 세 반응에는 산화·환원이 일어나지 않는다.

- 9 **자료** 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

- ① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
- ② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
- ③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
- ④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
- ⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.

- 10 **생**활 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 4

(가) 손난로가 따뜻해지는 것은 철가루의 산화 때문이다.
 (나) 깎아 둔 사과와 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.
 (다) 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (다) ④ (가), (나) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 '산소'라는 말을 포함하여 각각 서술하시오. ●●●●

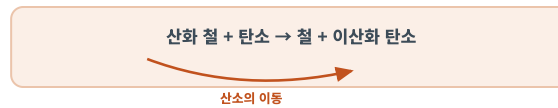
10통과2-01-03 | 개념 2·자료

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 자료 그림은 용광로에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-03



보 기

- ㄱ. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다.
 ㄴ. 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
 ㄷ. 이 반응에서 산화와 환원은 서로 다른 시점에 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 자료 다음은 생명 활동의 두 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-03

(가) 광합성: 이산화 탄소 + 물 → (빛에너지) → 포도당 + 산소
 (나) 세포 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

보 기

- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
 ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화와 환원이 동시에 일어나는 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	④	서술형	③	⑤

1 X

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

개념 1

2 O

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

개념 5

3 X

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

개념 2

4 산화

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

개념 1

5 환원

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

개념 2

6 전자

전자를 잃으면 산화 — 잃산연환.

개념 3

7 ⑤

개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

오답 왜 틀렸나

① 산소를 잃는 건 환원. ② 전자를 잃는 건 산화. ③ 동시성 위반. ④ 연소는 격렬한 산화다.

8 ②

개념 2

코크스는 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

오답 왜 틀렸나

① CO₂는 환원된다. ③ 연료는 산화된다. ④ 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 셋 다 산화·환원 반응이다.

9 ①

개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

오답 왜 틀렸나

② 은 이온은 전자를 얻어 환원. ③ 푸른색은 구리 이온. ④ 산화·환원 동시. ⑤ 잃었다.

10 ④

개념 4

(가) 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원. (나) 갈변 = 과일 속 물질 + 산소 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 산화된다 — 방향 뒤집기 함정.

11 모범 답안

개념 2·자료

산화 철은 산소를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스(탄소)는 그 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 산화 철: 산소 잃음 → 환원 ② 탄소: 산소 얻음 → 산화 — 두 방향을 각각 서술해야 만점. 주어 바뀌치기(코크스가 환원)에 주의.

12 ③

개념 2·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ (옳음) 산소를 얻은 탄소 → 이산화 탄소, 산화. ㄷ (틀림) 산화와 환원은 한 반응에서 동시에 일어난다.

함정 체크

화살표 하나(산소의 이동)만 그리면 ㄱ·ㄴ이 저절로 판정된다 — 그림을 그리는 사람이 이긴다.

13 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) CO_2 가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ (옳음) 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

함정 체크

광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO_2 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

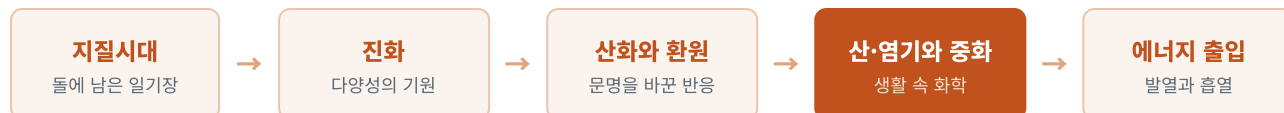
헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2

산·염기와 중화 반응

식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 **NOW** 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? **개념 1**
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? **개념 2**
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? **개념 3**
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? **개념 4·5**

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04

산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04

산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 신맛이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. **마그네슘·아연 같은 금속을 넣으면 수소 기체가 보글보글 발생하고, 달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 전류가 흐른다.**

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+ 의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.

산의 세 가지 얼굴, 범인은 하나 — 물에 녹아 내놓는 수소 이온(H^+)

그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬샘

""산(酸)"은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보기는 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

● 날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

● 한눈에 암기

산 = H^+ 를 내놓는 물질
 신맛 · 금속 → 수소 기체
 대리석 → CO_2 · 전류 O

5 중학 과학 다시보기

이온 (중3)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

✓ 바로바로 체크

- 1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)
- 2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O , X)
- 3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O , X)

O X (+H 공10 주4) X Z O I 10음

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, 금속이나 대리석과는 반응하지 않는다 — 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH^-)**이다(아레니우스의 정의). 정리하면 산의 얼굴은 H^+ , 염기의 얼굴은 OH^- — 두 이온이 이 소단원 전체의 두 주인공이다. 그리고 눈치챘겠지만, 이름부터 물(H_2O)을 반씩 나눠 가진 듯한 이 두 이온이 만나면 무슨 일이 벌어질지 — 그것이 개념 4의 중화 반응이다.



산의 얼굴은 H^+ , 염기의 얼굴은 OH^- — 물을 반씩 나눠 가진 두 이온

그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

! 시험엔 이렇게

성질 바뀌치기가 단골 — "염기는 금속과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). **전류는 둘 다 흐른다**는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

● 날개 노트

염기의 예

수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

미끈거림

염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH^- 를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
금속·대리석 반응은 X!

✓ 바로바로 체크

- 1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O , X)
- 2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O , X)
- 3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O , X)

04 (염·염·금·금·금) X Z O I 45

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다.

리트머스 종이: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. **페놀프탈레인:** 산성에선 **무색**, 염기성에서만 **붉은색**. **BTB 용액:** 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.

3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 - 자주색 양배추 물은 부엌의 천연 지시약

! 시험엔 이렇게

색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랗다" → 산성 → H⁺ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소
기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색 = 산성 또는 중성**이라는 것(무색이라고 산성 확정이
아니다!)도 함정 포인트.

✓ 바로바로 체크

- 1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
- 2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
- 3 자주색 양배추 물은 천연 지시약으로 쓸 수 있다. (O , X)

2010년 10월 21일 (수요일) - 11월 10일 (수요일) 30

● 날개 노트

지시약

용액의 액성(산성·중성·염기성)
에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약

자주색 양배추·포도 껍질·
검은콩 물 — 색소가 액성 따라
변한다.

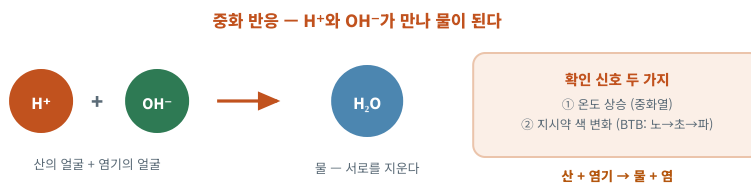
● 한눈에 암기

- 리트머스: 산/염기 염색
- 페놀프탈레인: 염기만 붉게
- BTB: 노/초/파 (산/중/염)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 된다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산 + 염기 → 물 + 염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다** — 중화 반응은 열(중화열)을 내놓기 때문에, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 온도가 가장 높다. 둘째, **지시약의 색이 변한다** — BTB를 넣고 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑으로, 용액의 액성 변화가 그대로 보인다.



꼭 맞게 만난 지점이 완전 중화 — 온도는 최고, BTB는 초록

그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

! 시험엔 이렇게

"산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 H^+ 수는 줄어든다는 이온 개수 추적도 단골이다.

● 날개 노트

염

중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨 (소금)이 대표.

중화열

중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기



신호: 온도↑ · 색 변화

✓ 바로바로 체크

- 1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O, X)
- 2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O, X)
- 3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O, X)

05 (과제기록 — 기록용) X Z O I 455

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 생선 비린내(염기성 물질)엔 **레몬즙(산)**을 뿌리며, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다 한 꼬집도 같은 원리다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화해 충치를 예방하는 것까지 — 원리는 전부 하나다. **넘친 H^+ (또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알 알아 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- ✓ 산 = H^+ 를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / 염기 = OH^- 를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- ✓ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파)
- ✓ 중화: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 → 물+염) — 신호는 온도 상승 + 색 변화
- ✓ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**

박찬샘

"진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+ 가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

● 날개 노트

위산

위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회

산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

● 한눈에 보기

제산제 = 위산 중화

비린내 + 레몬 = 중화

산성 토양 + 석회 = 중화

5 앞 소단원과 연결

산화·환원 (03)

전자를 주고받으면 산화·환원, H^+ 와 OH^- 가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)
- 2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)
- 3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

(응답 擇호) X E O Z O I 擇호

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. **올라가는 구간** — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+ 는 점점 줄고, BTB는 아직 노란색(산성).
2. **꼭짓점** — H^+ 와 OH^- 가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. **내려가는 구간** — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+ 가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남은 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

! 시험엔 이렇게

꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 꼭짓점 이후 하강으로 반박하라.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)
- 2 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. (O , X)
- 3 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)
- 4 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.
- 5 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 $\rightarrow$ _____ + 염"이다.
- 6 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 산의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○
10통과2-01-04 | 개념 1
 - ① 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
 - ② 산의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
 - ③ 묽은 염산에 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 - ④ 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
 - ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수산화 이온을 내놓는다.
- 8 염기의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○
10통과2-01-04 | 개념 2
 - ① 염기 수용액은 신맛이 난다.
 - ② 염기의 공통 성질은 수소 이온 때문이다.
 - ③ 수산화 나트륨 수용액은 푸른 리트머스 종이를 붉게 만든다.
 - ④ 염기 수용액은 대리석과 반응해 이산화 탄소를 발생시킨다.
 - ⑤ 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다.

- 9 **자료** 용액 A는 푸른 리트머스 종이를 붉게 만들고 BTB 용액에서 노란색을 띠었다. 용액 B는 페놀프탈레인 용액을 붉게 만들었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

- ① A는 염기성 용액이다.
- ② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
- ③ B는 산성 용액이다.
- ④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
- ⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

- 10 생활 속에서 중화 반응을 이용한 예로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 5

- (가) 위산 과다에 제산제를 복용한다.
- (나) 산성화된 토양에 석회 가루를 뿌린다.
- (다) 생선 비린내를 없애려 레몬즙을 뿌린다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (다) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 속이 쓰릴 때 염기성 물질이 든 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 '위산'과 '중화'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

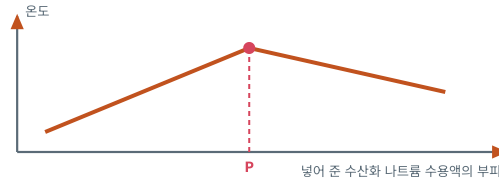
10통과2-01-04 | 개념 4·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 답·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-04



보 기

- ㄱ. P에서 혼합 용액은 중성이고 BTB는 초록색이다.
- ㄴ. P 이전 구간에서 수산화 나트륨을 넣을수록 용액 속 H^+ 수는 증가한다.
- ㄷ. P 이후 더 넣으면 용액은 염기성이 되고 BTB는 파란색이 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 다음은 생활 속 산·염기 이용 사례다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-04

- ☐ 속이 쓰릴 때 제산제를 복용한다.
- ☐ 생선회에 레몬즙을 뿌려 비린내를 줄인다.
- ☐ 산성비로 산성화된 호수에 석회를 뿌린다.

보 기

- ㄱ. 제산제는 위산(염산)을 중화하는 염기성 물질이다.
- ㄴ. 비린내의 원인 물질은 염기성이므로 산인 레몬즙으로 중화된다.
- ㄷ. 호수에 석회를 뿌리는 것은 산화·환원 반응을 이용한 것이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	②	⑤	서술형	④	①

- 1 O**

개념 1

산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

7 ③

개념 1

산 + 마그네슘 → 수소 기체. 정의 그대로다.
- 2 X**

개념 1

산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^- 는 염기의 얼굴이다.

오답 왜 틀렸나

① 미끈거림은 염기. ②·⑤ 산의 이온은 H^+ 다. ④ 이온이 있으니 전류가 흐른다.
- 3 X**

개념 4

중화열이 나와 온도가 올라간다.

8 ⑤

개념 2

미끈거림 = 단백질을 녹이는 염기의 성질.
- 4 수소 이온**

개념 1

아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질.

오답 왜 틀렸나

① 쓴맛. ② 염기는 OH^- . ③ 붉은 종이를 푸르게가 맞다. ④ 대리석 반응은 산의 성질.
- 5 물**

개념 4

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

9 ②

개념 1·2·3

A: 리트머스 붉게 + BTB 노랑 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉게 = 염기성.
- 6 염기**

개념 3

페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

오답 왜 틀렸나

① A는 산성. ③ B는 염기성. ④ 수소 기체는 산(A)의 몫. ⑤ 산 + 염기 = 중화 반응이 일어난다.

10 ⑤

개념 5

(가) 염기(제산제)로 위산 중화. (나) 염기(석회)로 산성 토양 중화. (다) 산(레몬즙)으로 염기성 비린내 물질 중화 — 셋 다 중화의 기술이다.

합정 체크

방향이 반대일 뿐 원리는 하나 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다.**

11 모범 답안

개념 4·5

속쓰림은 **위산**(염산)이 과다하게 분비된 상태다. 염기성 물질인 제산제가 위산과 **중화** 반응을 일으켜 과다한 위산을 없애 주므로 증상이 나아진다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 위산 = 산(염산) ② 제산제 = 염기성 ③ 둘의 중화로 위산 감소 — 세 요소를 모두 서술해야 만점.

12 ④

개념 4·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 온도 최고점 P = 완전 중화 = 중성, BTB 초록. ㄴ (틀림) OH^- 가 H^+ 를 지우므로 H^+ 수는 감소한다. ㄷ (옳음) P 이후 남은 OH^- — 염기성, 파란색.

합정 체크

꼭짓점 왼쪽 = 산성 / 꼭짓점 = 중성 / 오른쪽 = 염기성 — 그래프에 세 구역을 그려 두고 시작하라.

13 ①

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 제산제 = 염기, 위산 = 염산. ㄴ (옳음) 염기성 비린내 물질 + 산 = 중화. ㄷ (틀림) 석회 뿌리기는 산화·환원이 아니라 **중화** 반응이다.

합정 체크

03(산화·환원)과 04(중화)를 섞는 선지가 단골 — 전자 이동이면 산화·환원, $\text{H}^+ \cdot \text{OH}^-$ 만남이면 중화.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산 = H^+ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^- (쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- ✓ 지시약 3종 세트: 리트머스 산·염 · 페놀프탈레인 염기만 붉게 · BTB 노초파
- ✓ 중화: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{물}$, 신호는 온도 상승 + 색 변화 — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

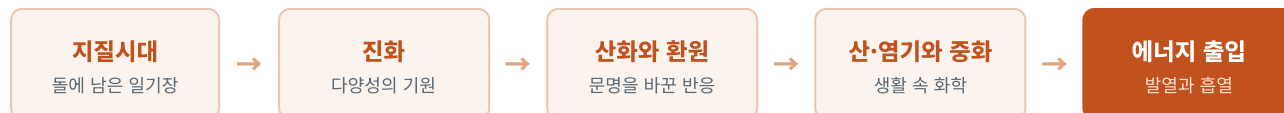
헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2

화학 변화와 에너지 출입

주머니 속 손난로는 뜨겁고, 구급 가방의 냉각 팩은 차갑다 —
모든 화학 변화에는 에너지의 드나들이 함께 있다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 **NOW** 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 손난로는 배터리도 없이 어떻게 뜨거워질까? **개념 3**
- 냉각 팩을 '뚝' 꺾으면 왜 차가워질까? **개념 4**
- 발열인지 흡열인지, 온도계 하나로 판정하는 법은? **개념 5**
- 광합성과 호흡 — 에너지의 눈으로 보면 무엇이 다를까? **개념 2**

"자연에서 에너지는 사라지지 않는다 — 모습을 바꿔 옮겨 갈 뿐이다." — 에너지 보존 법칙, 이 단원을 읽는 열쇠

05

화학 변화와 에너지 출입

성취기준 10통과2-01-05

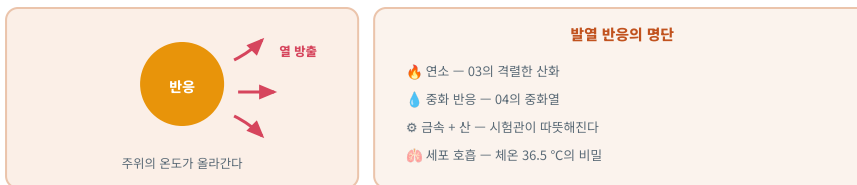
발열 반응 → 흡열 반응 → 생활 속 이용

1 발열 반응 — 열을 내놓는 변화

화학 변화가 일어날 때는 물질만 바뀌는 것이 아니다 — **에너지가 함께 드나든다**. 장작이 타면 뜨겁고, 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이렇게 **반응하면서 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응**이 **발열 반응**이다. 반응물이 품고 있던 에너지의 일부가 열의 모습으로 주위에 나오는 것이다.

앞 소단원들의 주인공이 여기 다 모인다. **연소**(03의 격렬한 산화), 산과 염기의 **중화 반응**(04의 중화열), **금속과 산의 반응**, 그리고 우리 몸의 **세포 호흡** — 포도당을 천천히 태워 체온을 지키는 것도 발열 반응이다. 우리가 36.5 °C로 사는 것 자체가 발열 반응의 덕이다.

발열 반응 — 열이 반응에서 주위로



발열 반응 = 열을 내놓는 변화 — 주위가 따뜻해지면 발열이다

그림 1 | 발열 반응의 구조 — 반응이 열을 내놓고, 주위의 온도가 올라간다

박찬
샘

"'발(發)열' — 열을 내보낸다는 뜻 그대로다. 기준은 언제나 '주위' — 내 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것."

● 날개 노트

발열 반응

열을 방출하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 올라간다.

연소와 호흡

둘 다 산화·발열이지만 연소는 빠르고 격렬하게, 호흡은 느리고 조용하게.

● 한눈에 보기

발열 = 열 방출

주위 온도 올라감!

연소·중화·금속+산·호흡

5 중학 과학 다시보기

온도와 열 (중1)

열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 이 단원은 그 열이 '반응'에서 나오고 들어가는 이야기다.

✓ 바로바로 체크

- 1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- 2 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- 3 세포 호흡은 흡열 반응이다. (O , X)

(문근 昆根 — 昆根) X E O Z O I 昆根

2 흡열 반응 — 열을 빨아들이는 변화

반대편도 있다. **주위에서 열을 흡수하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응** — **흡열 반응**이다. 유명한 시범 실험 하나. 수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 뚝 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위의 열을 빨아들었다는 가장 극적인 증거다.

흡열 반응의 명단에는 **광합성**(빛에너지를 흡수해 포도당에 저장 — 03에서 본 환원 반응), 탄산수소 나트륨의 **열분해**(열을 계속 줘야 진행 — 빵 반죽이 부푸는 원리), **질산 암모늄과 물의 반응**(냉각 팩의 심장), 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응이 있다. 에너지의 눈으로 보면 광합성(흡열·저장)과 호흡(발열·꺼내 쓰기)이 정확한 한 쌍이라는 것도 보인다.



흡열 반응 = 열을 빨아들이는 변화 — 주위가 차가워지면 흡열이다

그림 2 | 흡열 반응의 구조 — 광합성(흡열·저장)과 호흡(발열·사용)은 에너지의 한 쌍

! 시험엔 이렇게

"광합성은 발열 반응이다"(X — 빛에너지를 **흡수**하는 흡열)가 단골. 나무판 실험은 "왜 얼어붙는가?" 서술형으로 나온다 — **반응이 주위(물)의 열을 흡수해 온도가 내려가기 때문**, 한 줄이면 된다.

● 날개 노트

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 내려간다.

열분해

열을 가해 물질을 분해하는 반응 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

● 한눈에 암기

흡열 = 열 흡수

주위 온도 내려감!

광합성·열분해·질산 암모늄

✓ 바로바로 체크

- 1 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. (O , X)
- 2 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. (O , X)
- 3 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다. (O , X)

(바륨염과 암모늄염 — 昆壤) X E O Z O I 昆壤

3 발열의 기술 — 반응을 난로로 쓰다

발열 반응을 도구로 바꾼 발명품들을 보자. 손난로는 부직포 주머니 속 **철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)**하며 열을 내는 것이다 — 03에서 본 '녹슬기'를 난방으로 바꿨다. 흔들면 공기와 닿는 면이 넓어져 더 빨리 따뜻해지고, 소금물과 활성탄은 반응을 도와주는 조연들이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 **산화 칼슘(생석회)과 물의 발열 반응**을 쓴다 — 불도 전기도 없이 김이 오른다. 그리고 가장 오래된 발열의 기술은 **연료의 연소**다. 가스레인지·보일러·자동차 엔진까지, 인류는 발열 반응에서 열과 동력을 꺼내 문명을 데워 왔다. 우리 몸의 세포 호흡까지 합치면 — 생명도 문명도 발열 반응 위에서 돌아간다.



같은 원리, 다른 속도 — 반응의 열을 골라 꺼내 쓰는 것이 기술이다

그림 3 | 발열의 기술 — 손난로·발열 도시락·연소, 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

! 시험엔 이렇게

손난로 문제는 03과의 연계로 나온다 — "철가루는 산소와 결합해 산화되며(○), 이는 발열 반응(○)". "손난로 속 철가루는 환원된다"(X)에 속지 말 것. 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물 짝도 암기.

● 날개 노트

생석회(산화 칼슘)

물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체 — 발열 도시락·습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유

공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라진다.

● 한눈에 암기

손난로 = 철 + 산소

도시락 = 산화 칼슘 + 물

모두 발열 반응!

✓ 바로바로 체크

- 1 손난로는 철가루의 산화 반응에서 나오는 열을 이용한다. (○, X)
- 2 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. (○, X)
- 3 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다. (○, X)

(배치 — 最良 最善) X E O Z O I 最良

4 흡열의 기술 — 반응을 냉장고로 쓰다

흡열 반응도 도구가 된다. 운동장 구급 가방의 **순간 냉각 팩** — 걸주머니를 '똑' 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물과 만나 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다. 얼음 없이 만드는 얼음주머니로, 뻥 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

부엌에도 흡열이 있다. 빵 반죽 속 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 **흡수하며 분해**되어 이산화 탄소를 내놓고, 그 기체 방울이 빵을 부풀린다 — 열을 계속 줘야 진행되는 흡열 반응의 성질 그대로다. 그리고 지구 전체로 보면 최대의 흡열 장치는 **숲**이다. 광합성이 태양의 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장분을 음식과 연료로 꺼내 쓴다 — 흡열(저장)과 발열(사용)의 거대한 순환이다.

흡열 반응의 3대 활용



차갑게 · 부풀게 · 저장하게 — 열을 빨아들이는 반응도 훌륭한 도구다

그림 4 | 흡열의 기술 — 냉각 팩·빵 굽기·광합성, '열을 흡수하는 반응'의 활용

! 시험엔 이렇게

냉각 팩 서술형의 뼈대 — "질산 암모늄이 물과 반응(용해)하며 주위의 열을 흡수하므로 온도가 내려간다". '흡수'와 '온도 하강' 두 단어가 채점 포인트다.

● 날개 노트

냉찜질의 의학

다친 직후의 냉찜질은 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄인다 — 흡열 반응이 응급 처치가 되는 순간.

베이킹 소다

탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

● 한눈에 암기

냉각 팩 = 질산 암모늄+물

빵 = 베이킹 소다 열분해

광합성 = 빛에너지 저장

✓ 바로바로 체크

- 1 냉각 팩은 질산 암모늄이 물과 만나는 흡열 반응을 이용한다. (O , X)
- 2 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다. (O , X)
- 3 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다. (O , X)

(요약·수록 표기법) X E O Z O I 355

5 온도가 하나만 된다 — 판정법과 단원의 완성

발열인지 흡열인지 판정하는 도구는 결국 **온도가 하나다**. 반응 전후 **주위의 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열**. 헛갈리면 기준을 다시 잡자 — 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위**(용액·손·공기)다. 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것이고, 플라스크가 차가워졌으면 반응이 열을 가져간 것이다.

이것으로 I단원의 여정이 완성된다. 지질시대의 격변(01)이 생물을 골랐고(02), 그 생물과 문명을 움직인 화학 — 산소와 전자의 이동(03), H^+ 와 OH^- 의 만남(04), 그리고 열의 드나들(05)까지. **변화에는 물질의 얼굴과 에너지의 얼굴이 언제나 함께 있다** — 이 한 문장을 들고 대단원 마무리로 가자.

알 알아 정리 — 화학 변화와 에너지 출입 한 장 요약

- ✓ 발열 반응: 열 방출 → 주위 온도 상승 — 연소·중화·금속+산·세포 호흡
- ✓ 흡열 반응: 열 흡수 → 주위 온도 하강 — 광합성·열분해·질산 암모늄+물
- ✓ 기술: 손난로(철 산화)·발열 도시락(산화 칼슘+물) / 냉각 팩(질산 암모늄)·빵(베이킹 소다)
- ✓ 판정: 주위의 온도 변화 하나로 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열

박찬샘

"시험장에서 길을 잃으면 '주위가 따뜻해졌나, 차가워졌나' 한 질문으로 돌아오자. 발열·흡열의 모든 문제는 결국 그 온도가 하나로 풀린다."

● 날개 노트

판정 기준은 '주위'

반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 돌레의 공기 — 온도가 놓이는 곳이다.

에너지의 두 얼굴

화학 변화 = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 둘은 늘 세트다.

● 한눈에 보기

주위 온도 ↑ = 발열

주위 온도 ↓ = 흡열

온도가 하나만 판정 끝!

5 앞 소단원과 연결

03·04와 만나기

연소(03의 산화)와 중화(04)가 발열 명단에, 광합성(03의 환원)이 흡열 명단에 — I단원의 화학이 여기서 합류한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 주위의 온도가 올라가면 발열 반응이다. (O , X)
- 2 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다. (O , X)
- 3 중화 반응은 발열 반응에 속한다. (O , X)

0 8 (五공 164호) X 2 0 1 1 139

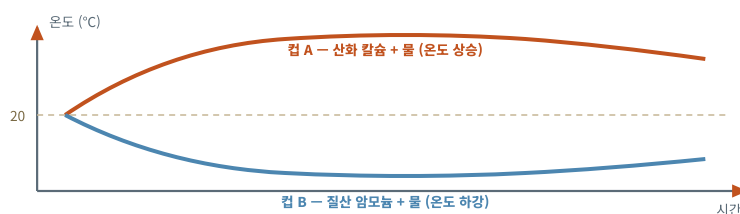
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

두 개의 컵 — 온도 곡선으로 읽는 에너지

자료

컵 A에는 물에 산화 칼슘을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣고, 두 컵의 온도를 시간에 따라 기록했다. 실험 전 두 컵의 물은 모두 20 °C였다.



해석의 3단계

1. 기준선을 긋는다 — 출발점 20 °C가 판정의 기준선이다. A는 기준선 위로(발열), B는 아래로(흡열) — 곡선의 방향이 첫 번째 답이다.
2. 곡선의 모양을 읽는다 — 반응 초반에 온도 변화가 가장 가파르다(반응이 활발). 시간이 지나면 반응이 끝나고, 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
3. 도구로 연결한다 — A의 원리는 발열 도시락, B의 원리는 순간 냉각 팩. 같은 그래프에서 난로와 냉장고가 함께 읽힌다.

결론

에너지 출입은 눈에 보이지 않지만 온도 곡선에는 그대로 드러난다. 기준선(처음 온도) 위로 가면 발열, 아래로 가면 흡열 — 그래프 문제의 판정은 이 한 줄로 끝난다.

! 시험엔 이렇게

"시간이 지나면 온도가 처음으로 되돌아오는 이유"도 출제된다 — 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문. 반응이 계속되는 것이 아니다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- ② 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. (O , X)
- ③ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- ④ 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑤ 열을 흡수해 주위의 온도를 낮추는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑥ 반응의 에너지 출입은 주위의 _____ 변화로 판정한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 발열 반응과 흡열 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-05 | 개념 1·2
 - ① 연소, 중화 반응, 금속과 산의 반응은 모두 발열 반응이다.
 - ② 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
 - ③ 광합성은 발열 반응이다.
 - ④ 흡열 반응은 주위로 열을 방출한다.
 - ⑤ 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.
- ⑧ 생활 속 발열 반응의 이용에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-05 | 개념 3
 - ① 손난로는 흡열 반응을 이용한 도구다.
 - ② 발열 도시락의 산화 칼슘과 물의 반응은 흡열 반응이다.
 - ③ 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
 - ④ 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 발열 반응으로 음식을 데운다.
 - ⑤ 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.

9 흡열 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-05 | 개념 2·4

- ① 세포 호흡은 흡열 반응이다.
- ② 중화 반응은 흡열 반응이다.
- ③ 냉각 팩 속 질산 암모늄이 물에 녹으면 열을 흡수해 차가워진다.
- ④ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.
- ⑤ 연료의 연소는 흡열 반응이다.

10 화학 변화에서의 에너지 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-05 | 개념 1·2

- (가) 손난로 속 철가루의 산화는 발열 반응이다.
 (나) 빵 반죽 속 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다.
 (다) 산과 염기의 중화 반응은 흡열 반응이다.

- ① (가) ② (가), (나) ③ (나) ④ (가), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 순간 냉각 팩을 꺾으면 차가워지는 까닭을 '흡수'와 '온도'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

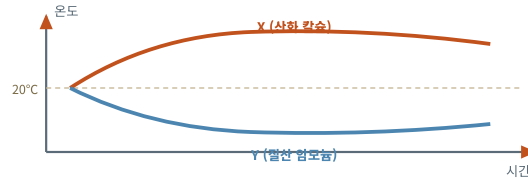
10통과2-01-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 20 °C의 물이 담긴 두 컵에 물질 X와 Y를 각각 넣었을 때의 온도 변화를 나타낸 것이다. X는 산화 칼슘, Y는 질산 암모늄이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-05



보 기

- ㄱ. X와 물의 반응은 발열 반응이다.
- ㄴ. Y와 물의 반응은 주위에서 열을 흡수한다.
- ㄷ. Y와 같은 반응은 발열 도식락에 이용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 다음은 에너지의 눈으로 본 두 생명 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-05

(가) 광합성: 이산화 탄소 + 물 →(빛에너지 흡수)→ 포도당 + 산소
(나) 세포 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

보 기

- ㄱ. (가)는 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
- ㄴ. (나)는 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
- ㄷ. 순간 냉각 팩은 (나)와 같은 발열 반응을 이용한 도구다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	O	X	발열	흡열	온도	①	④	③	②	서술형	③	④

1 O

개념 1

연소 = 격렬한 산화 = 대표적 발열 반응.

2 O

개념 1

중화열 — 04에서 온도 꼭짓점의 원인이었다.

3 X

개념 2

흡열은 주위의 열을 가져간다 — 온도 하강.

4 발열

개념 1

發熱 — 열을 내보내는 반응.

5 흡열

개념 2

吸熱 — 열을 빨아들이는 반응.

6 온도

개념 5

주위의 온도 변화 — 판정 도구는 온도계 하나.

7 ①

개념 1·2

연소·중화·금속+산 — 발열 3인방 그대로.

오답 왜 틀렸나

② 발열은 온도 상승. ③ 광합성은 흡열. ④ 흡열은 열 흡수. ⑤ 화학 변화엔 에너지 출입이 늘 함깨다.

8 ④

개념 3

산화 칼슘 + 물 → 발열 — 불 없이 데우는 한 끼.

오답 왜 틀렸나

① 손난로는 발열. ② 발열 반응이다. ③ 철가루는 산소와 결합 — 산화. ⑤ 전기가 아니라 화학 반응의 열이다.

9 ③

개념 2·4

질산 암모늄 + 물 = 열 흡수 — 냉각 팩의 심장.

오답 왜 틀렸나

①·②·⑤ 호흡·중화·연소는 발열. ④ 흡열은 주위 온도를 낮춘다.

10 ②

개념 1·2

(가) 철의 산화 = 발열 — 손난로. (나) 탄산수소 나트륨 열분해 = 흡열 — 빵 굽기. 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 중화 반응은 중화열을 내는 발열 반응이다 — 04와의 연결 고리.

11 모범 답안

개념 4

냉각 팩을 꺾으면 질산 암모늄이 물과 만나 반응하면서 주위의 열을 흡수하므로, 팩의 온도가 내려가 차가워진다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 질산 암모늄 + 물의 반응 ② 주위의 열 흡수 ③ 온도 하강 — 세 요소를 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 3·4·자료 | 2점

ㄱ (옳음) X 곡선이 기준선(20 °C) 위로 — 발열. ㄴ (옳음) Y 곡선이 아래로 — 흡열. ㄷ (틀림) Y(흡열)는 냉각 팩, 발열 도시락은 X 쪽이다.

함정 체크

기준선(처음 온도)을 먼저 긋고 시작 — 위 = 발열, 아래 = 흡열, 도구 연결까지 한 번에.

13 ④

개념 1·2 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성 = 빛에너지 흡수 = 흡열. ㄴ (옳음) 호흡 = 에너지 방출 = 발열. ㄷ (틀림) 냉각 팩은 흡열 반응 이용 — 발열과 반대다.

함정 체크

광합성·호흡 한 쌍은 03(산화·환원)과 05(에너지)에서 두 번 출제된다 — 흡열·저장 vs 발열·사용으로 정리해 두자.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 온도 ↓): 광합성·열분해·질산 암모늄+물 — 냉각 팩·빵 굽기
- ✓ 판정은 주위의 온도 변화 하나 — 기준선 위면 발열, 아래면 흡열

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"발열 넷(연소·중화·금속+산·호흡)과 흡열 셋(광합성·열분해·질산 암모늄)을 소리 내어 말해 보자. 막히면 62·63쪽으로! — 박찬샘"

I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?

01
읽는다

지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

02
이해한다

진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)
과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)

생물과 문명을 움직인 화학은?

03
주고받는다

산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)
광합성(CO₂ 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시

이온의 만남은 무엇을 지우나?

04
지운다

산·염기와 중화 반응

산 = H⁺(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH⁻(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정
H⁺ + OH⁻ → 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)

변화마다 함께 드나드는 것은?

05
드나든다

화학 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄
판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·뽕 굽기

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

01 지질시대와 생물의 변천

9쪽

- ✓ 구분 기준 = 생물계(화석)의 급변 — 시간 간격이 아니다
- ✓ 표준 화석(짧고 넓게 — 언제) vs 시상 화석(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 %

삼엽충·고

다양성의 계단

02 진화와 생물다양성

22쪽

- ✓ 변이가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 집단의 구성 — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교혼

잃은 건 라마르크

폭 = 변이

평균 이동 = 선택

03 산화와 환원

35쪽

- ✓ 산소: 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화 (잃산연환)
- ✓ 광합성 = CO_2 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 구리 이온 — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도둑 코크스

호흡 = 포도당 산화

04 산·염기와 중화 반응

48쪽

- ✓ 산 = H^+ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^- (쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{물}$ — 완전 중화점에서 온도 최고·BTB 초록

제산제

석회

레몬즙

05 화학 변화와 에너지 출입

61쪽

- ✓ 발열(주위 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 ↓): 광합성·열분해·질산 암모늄+물 — 냉각 팩·빵
- ✓ 판정 기준은 반응이 아니라 주위의 온도 — 온도계 하나면 끝

철+산소 = 손난로

질산 암모늄 = 냉각 팩

"01의 대멸종, 02의 자연선택,
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. (O , X)
- 2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. (O , X)
- 3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. (O , X)
- 4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. (O , X)
- 5 순간 냉각 팩은 발열 반응을 이용한 도구다. (O , X)

이제 다음을 꼭 기억할 것 — (교과) X S O 7 (교과) X E O 2 (교과) 6은 10-14 X T 15은